Pertemuan 11: Official Statistics Lanjutan

INDIKATOR
EKONOMI

Pendahuluan

Perekonomian: Sebuah Ilustrasi









Suatu tempat dimana ada: banyak pihak melakukan berbagai aktivitas ekonomi:

- Produksi
- Konsumsi
- Distribusi
- Menabung
- Meminjam
- Menjual barang, menjual jasa
- …. dll

- Statistisi, pemerintah, dan lainnya ingin memahami bagaimana semua hal ini terjadi



- Pemerintah, bisnis, dll: Apa yang terjadi dalam sebuah perekonomian?
- Statistisi :
  - ✔ mengamati
  - ✔ ukuran
  - ✔ mengatur/meringkas dan
  - ✔ menyajikan informasi tentang ekonomi
- Kita memerlukan pedoman untuk menggambarkan dan mengukur apa yang terjadi dalam suatu perekonomian
- Yaitu Sistem Neraca Nasional – yaitu suatu kerangka kerja untuk mengukur dan menjelaskan apa yang terjadi dalam suatu perekonomian.



Mengapa kita ingin mengukur apa yang terjadi?

Dalam Statistik Ekonomi Makro:

- Mengklasifikasikan dan menggabungkan data terperinci menggunakan sistem klasifikasi yang disepakati
- Memberikan informasi mengenai:
  - Evaluasi kinerja ekonomi secara umum, termasuk SDGs
  - Perencanaan ekonomi yang rasional
  - Menganalisis bagaimana perekonomian bekerja, dst



What Are Economic Indicators ?

- **Economic indicator is a statistic about an economic activity.**
- Economic indicators allow analysis of economic performance and predictions of future performance.
- List of Economic indicators:
  - GDP
  - Export, Import,
  - Price index
  - ect…

Topik Bahasan Indikator EKonomi:

- **Pert 11:** Indikator Produksi
- **Pert 12:** Indikator Harga: IHK, IHPB, IKK, NTP
- **Pert 13:** Ekspor-Impor, KTI, dan Pariwisata



INDIKATOR
PRODUKSI

1

INDIKATOR STATISTIK PRODUKSI

1. Angka Produksi Padi dan Palawija
2. Indeks Produksi Industri Manufaktur
3. Statistik Energi, dan Konstruksi



1. Angka Produksi Padi dan Palawija

Nama Indikator	Produksi Padi dan Palawija
Konsep Definisi	Hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas (hasil per hektar)
Rumusan	Produksi = Luas Tanam X Produktivitas
Kegunaan	Untuk menyediakan informasi yang akurat dan terkini bagi kebutuhan pemerintah dan masyarakat umum. Dengan tersedianya data produksi padi dan palawija secara berkesinambungan setiap tahun diharapkan dapat digunakan untuk bahan perencanaan/perumusan kebijakan berkaitan dengan ketahanan pangan nasional, sekaligus sebagi bahan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan sektor pertanian khususnya subsektor tanaman pangan.
Keterangan Tambahan	Penghitungan produksi padi dan palawija secara nasional dilakukan oelh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Departemen Pertanian (Deptan).
Interpretasi	Data produksi tanaman pangan (padi dan palawija) merupakan salah satu indikator ketersediaan pangan nasional. Jadi apabila nilai produksi padi dan palawija tinggi, maka ketersediaan pangan nasional juga tinggi dan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional sehingga memperkecil impor, namun apabila nilai produksi padi dan palawija rendah, maka ketersediaan pangan nasional jg rendah, sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mengambil kebijakan. Sehingga tidak terjadi kekurangan pangan nasional.
Dihasilkan Oleh	Statistik Pertanian (SP) Tanaman Pangan tahun 2011, Survei KSA, Survei Ubinan

1. Angka Produksi Padi

Pendahuluan

Proses Penghitungan Produksi Padi (GKG-Gabah Kering Giling)

	Luas Panen	Produktivitas	Produksi
SEBELUMNYA	**(A) Luas Panen (ha)** ▪ Pendekatan : area (kecamatan) ▪ Dikumpulkan oleh : Mantri Tani/KCD/PPL (petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota) ▪ Frekuensi pengumpulan data : bulanan ▪ Metode estimasi : sistem blok pengairan, penggunaan benih, dan *eye estimate*	**(B) Produktivitas (ton/ha)** ▪ Dikumpulkan melalui Survei Ubinan ▪ Pendekatan rumah tangga yang mengusahakan tanaman pangan ▪ Pengukuran dilakukan oleh Petugas BPS Kab/Kota (KSK) dan petugas Dinas Pertanian Kab/Kota (Mantri Tani/KCD/PPL) ▪ Frekuensi pengumpulan data : caturwulan/subround ▪ Pengukuran produksi tanaman pangan menggunakan alat ubinan. Untuk satu plot berukuran 2,5 m X 2,5 m. Hasilnya untuk estimasi produksi per hektar	**Produksi = A X B (ton)** ▪ Perhitungan dilakukan setiap subround ▪ Level penyajian hingga tingkat kabupaten/kota ▪ Angka provinsi : kompilasi angka kabupaten/kota ▪ Angka nasional : kompilasi angka provinsi
PROBLEM	Metode Pengumpulan Data "*Eye Estimate*" bersifat *Subjective Measurement*	▪ Metode ubinan 2,5 m x 2,5 m belum mengakomodir untuk pola tanam Jajar Legowo ▪ Hasil ubinan berbentuk GKP dikonversi menjadi GKG dengan angka konversi hasil survei tahun 2005-2007	Produksi GKG jika dikonversi menjadi beras dihitung dengan angka konversi hasil survei tahun 2005-2007
SOLUTION	*Pengukuran Objective Measurement*: ▪ **Kerangka Sampel Area (KSA)**	• **Sedang dikembangkan** metode ubinan untuk pola tanam Jajar Legowo • Dilakukan **Survei Konversi Gabah ke Beras (SKGB)** pada tahun 2018	

1. Angka Produksi Padi

Menghitung produksi padi di suatu wilayah?

Produksi = **Luas Panen (Ha)** X **Produktivitas (Ton/Ha)****

- Setiap *subround*
- Level penyajian hingga tingkat kabupaten/kota
- Angka provinsi: kompilasi angka kabupaten/kota
- Angka nasional : kompilasi angka provinsi

Metode Lama:
- Menggunakan **metode konvensional**: utamanya ***Eye Estimate***

Metode Baru:
- Menggunakan **metode *Kerangka Sampel Area (KSA)***

- Melalui **Survei Ubinan**
- Dilakukan setiap caturwulan/*subround*
- Pengukuran lahan siap panen menggunakan alat ubinan berukuran 2,5 m X 2,5 m.

*****)*** *angka produktivitas provinsi dan nasional merupakan hasil bagi produksi terhadap luas panen.*

1. Angka Produksi Padi

Bagaimana memperoleh angka produksi?

Kabupaten	Luas panen (ha)	Produktivitas (GKG ton/ha)	Produksi (Ton)
Kab-1	L_1	Y_1	$L_1 \times Y_1$
Kab-2	L_2	Y_2	$L_2 \times Y_2$
Kab-k	L_k	Y_k	$L_k \times Y_k$
Provinsi	$\sum_{i=1}^{k} L_i$	$\frac{\sum_{i=1}^{k} L_i \times Y_i}{\sum_{i=1}^{k} L_i}$	$\sum_{i=1}^{k} L_i \times Y_i$

1

2

3

1. Angka Produksi Padi

Menghitung Luas Panen Menggunakan Metode KSA

Tentang KSA:
https://www.youtube.com/watch?v=4HaeJdvMMII

https://www.youtube.com/watch?v=es6NKl6ayfM

Penghitungan Luas Panen menggunakan KSA saat ini baru komoditas **PADI** dan **JAGUNG**

APA ITU KERANGKA SAMPEL AREA



- merupakan kumpulan sampel area (segmen) dengan ukuran tertentu dalam suatu wilayah administrasi yang mewakili suatu populasi (area pertanian/sawah).
- merupakan kombinasi system informasi geografis, penginderaan jarak jauh, teknologi informasi, dan statistika menjadi satu kolaborasi yang harmonis dan saling melengkapi.



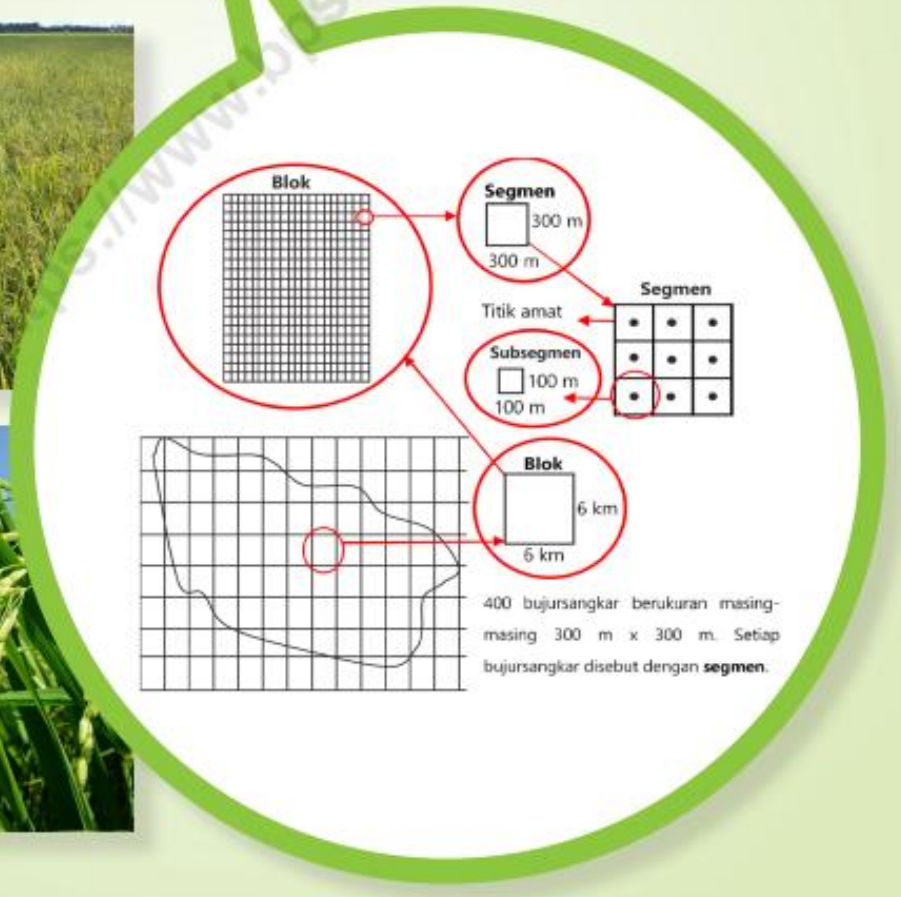
1. Angka Produksi Padi

SAMPEL SEGMEN TERPILIH

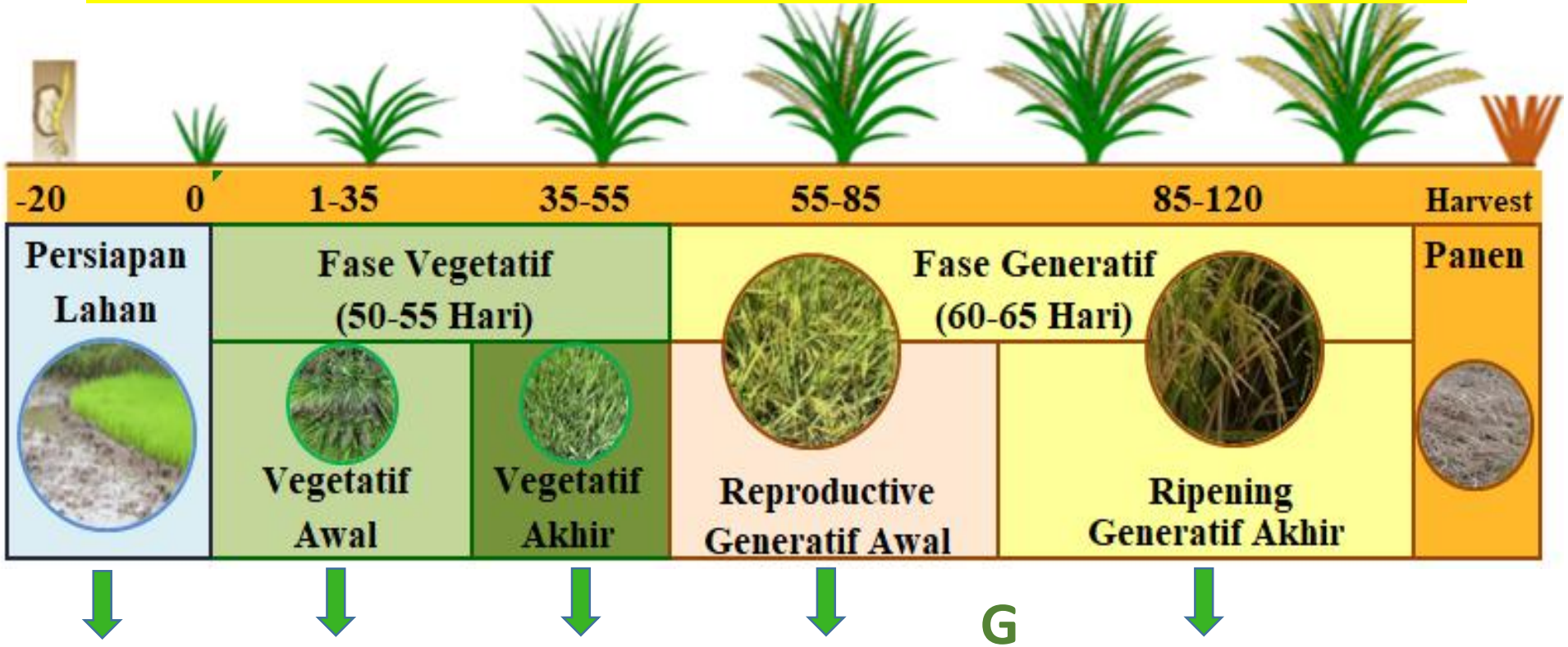
- Sampel Segmen dipilih secara acak (random)
- Segmen berbentuk bujursangkar 300 m x 300 m, dan berbatas koordinat geografi serta mempunyai No. ID
- Setiap segmen terdiri dari 9 titik pengamatan (subsegmen). Subsegmen: 100 m x 100 m
- Lokasi sampel bersifat tetap dan tidak boleh dipindah







Fase pertumbuhan padi hasil pengamatan KSA untuk kerangka sampel subsegmen

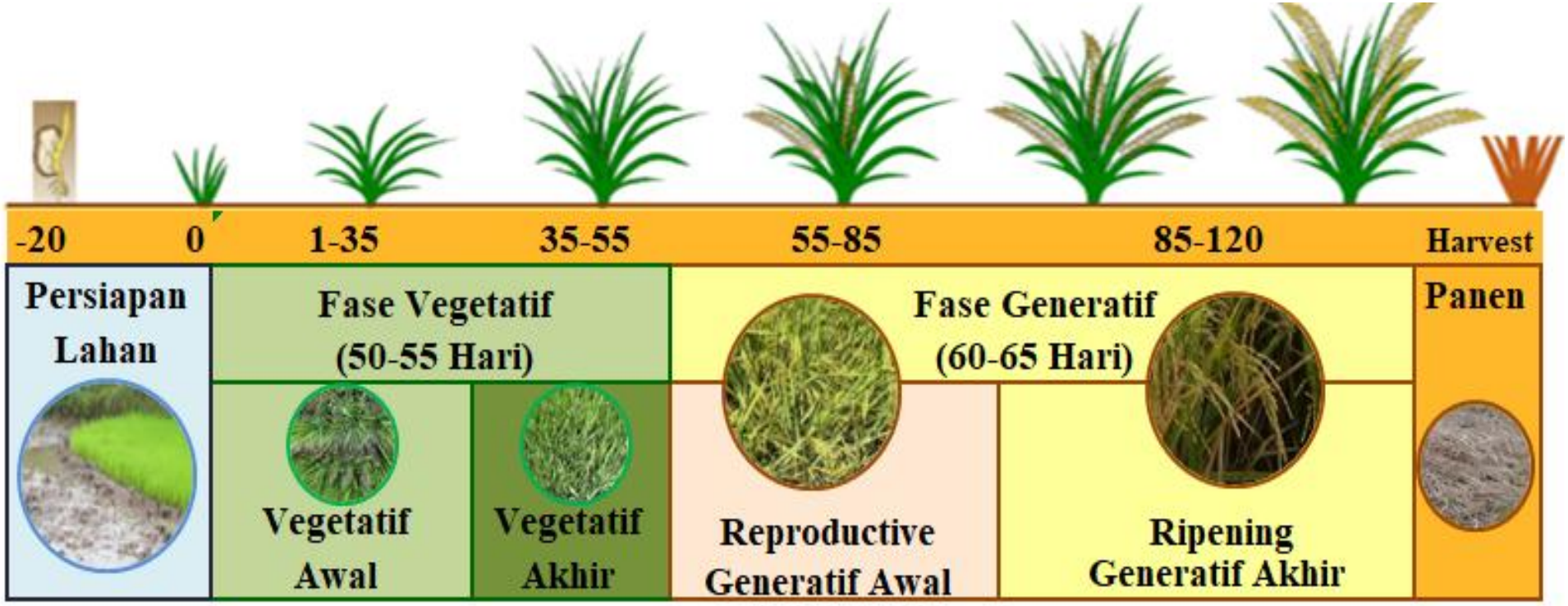


G

PL	V1	V2	G1	G2
Panen 4 bulan berikutnya	Panen 3 bulan berikutnya	Panen 2 bulan berikutnya	Panen 2 bulan berikutnya	Panen 4-5 bulan berikutnya

Contoh

Fase pertumbuhan padi hasil pengamatan KSA MARET 2020



G

PL
Panen
JULI

V1
Panen
JUNI

V2
Panen
MEI

G1
Panen
MEI

G2
Panen
JULI
AGUSTUS

ESTIMASI LUAS POTENSI PANEN

Pada periode amatan bulan (t) , KSA akan menghasilkan :

- Data Luasan Vegetatif Awal (V1) bulan (t) → Perkiraan Luas Panen bulan (t+3)
- Data Luasan Vegetatif Akhir (V2) bulan (t) → Perkiraan Luas Panen bulan (t+2)
- Data Luasan Generatif (G) bulan (t) → Perkiraan Luas Panen bulan (t+1)
- Data Luasan Panen (P) bulan (t) → Realisasi Luas Panen bulan (t)

Amatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1
V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2	V2
G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

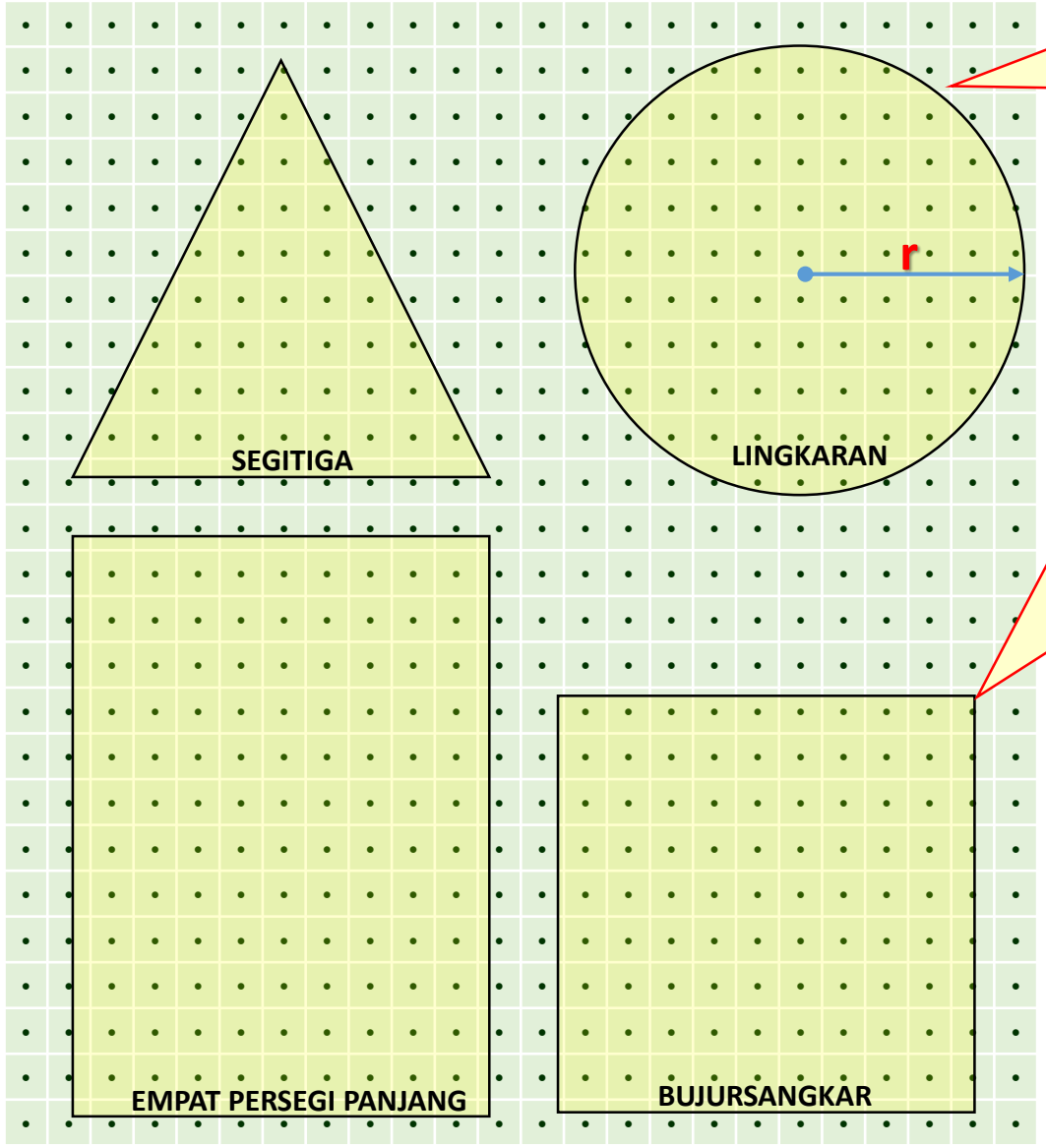
www.bps.go.id

1. Angka Produksi Padi

Menghitung Produktivitas Padi Menggunakan Survei Ubinan

- **Survei Ubinan Padi:** merupakan survei yang bertujuan untuk mengukur produktivitas (produksi persatuan luas) tanaman padi dengan menggunakan suatu alat tertentu dan metode tertentu.
- **Ubinan** adalah luasan pada pertanaman, yang umumnya berbentuk empat persegi panjang atau bujur sa ngkar (untuk mempermudah perhitungan luas), **yang dipilih untuk mewakili suatu hamparan** pertanaman yang akan diduga produktivitasnya (hasil tanaman per hektar tanpa pematang) dengan cara menimbang hasil (kg/ubinan) dikali 10.000 m2 dan dibagi dengan luas ubinan (m2).
- **Periode pengumpulan Data**: Ubinan dilakukan tiga kali setahun (tiga sub round) yaitu:
  - Periode Januari-April disebut sub round I,
  - Periode Mei-Agustus disebut sub round II
  - Periode September-Desember disebut sub round III.
  - Ubinan dilakukan bersamaan dengan saat panen yang dilakukan oleh petani.

Bentuk dan Ukuran Plot Ubinan Padi di Beberapa Negara



Bangladesh menggunakan bentuk ubinan lingkaran dengan panjang **jari-jari (r) =2,523 m** (**luas** plot = **20m²**)

- **Thailand** menggunakan ukuran 1 m x 1 m (**luas** plot = **1 m²**)
- **Filipina** menggunakan ukuran 1 m x 1 m (**luas** plot = **1 m²**) – **Uji Coba**
- **Indonesia** menggunakan ukuran 2,5 m x 2,5 m (**luas** plot = **6,25 m²**)
- **India** menggunakan ukuran 5 m x 5 m (**luas** plot = **25 m²**)

Pertimbangan memilih bentuk dan ukuran plot:

- Hasil percobaan uji coba yang paling mendekati dengan nilai sebenarnya berdasarkan uji statistik
- Kemudahan operasional di lapangan

Pelaksanaan Survei Ubinan di lapangan....









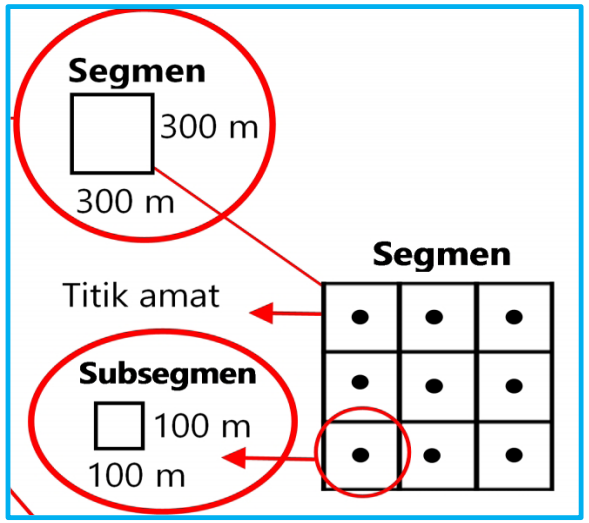




Survei Ubinan Komoditas Padi

- **Unit sampling** → subsegmen yang dibangun pada kegiatan KSA
- **Unit observasi** → plot ubinan

➡ **Kerangka sampel → subsegmen**

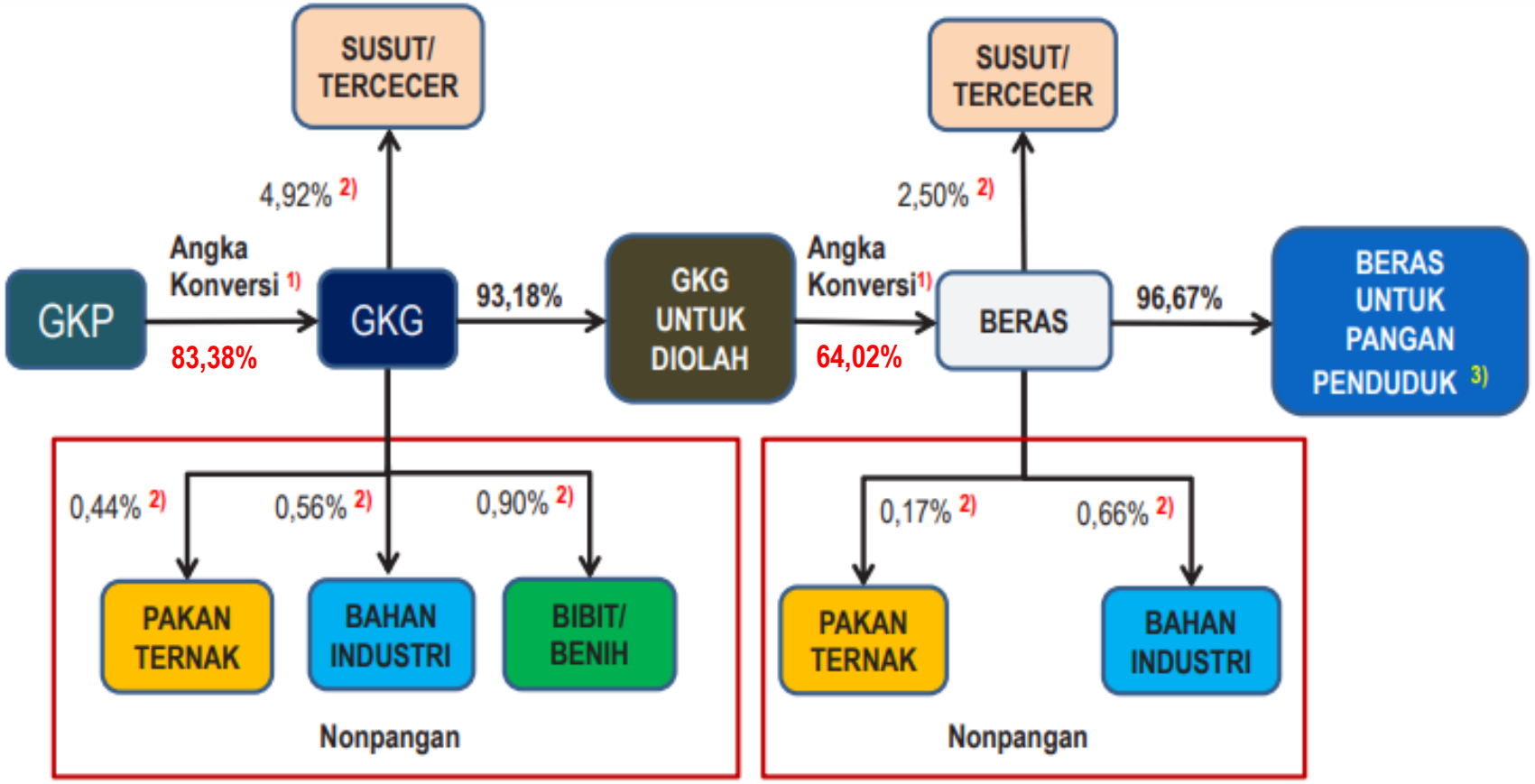


A1	A2	A3
B1	B2	B3
C1	C2	C3

Nama-nama subsegmen pada data hasil Survei KSA

Setiap subsegmen punya informasi fase pertumbuhan padi setiap bulan

Alur Konversi Gabah Menjadi Beras



Keterangan:

1. Survei Konversi Gabah ke Beras tahun 2018
2. Konversi yang digunakan dalam perhitungan NBM/Neraca Bahan Makanan (Badan Ketahanan Pangan-Kementan) Konversi susut/tercecer gabah pada NBM 2016–2018 sebesar **5,40%** diperbaharui menjadi **4,92%** pada NBM 2018–2020. Sehingga Konversi GKG ke GKG Untuk Diolah berubah dari **92,70%** menjadi **93,18%**.
3. Beras untuk pangan penduduk mencakup pangan rumah tangga dan non rumah tangga, seperti hotel, restoran, dan katering

Bagaimana mendapatkan Kuintal?

Perhatikan Sawah ABCD = 125 m x 80 m = 10.000 m^2 = 1 ha dan Plot Ubinan

D — Panjang = 125 m — C

Lebar = 80 m

- **Plot Ubinan (Ukuran = 2,5 m x 2,5 m; Luas Plot =6,25 m^2)**

Misal:

- Hasil Ubinan Plot Ubinan = 3,1 kg (GKP=Gabah Kering Panen)
- Berarti Produktivitas per plot adalah 3,1 kg per 6,25 m^2
- Produktivitas kuintal per ha (GKP) = $\frac{3,1}{100} : \frac{6,25}{10000}$

$= \frac{3,1}{100} \times \frac{10.000}{6,25} = 3,1 \times 16$

= 49,60 ku/ha dalam bentuk GKP

- Konversi GKP ke GKG = 0,8338 ; Konversi GKG ke beras =0,6402
- Produktivitas kuintal per ha (GKG) = 49,60 x 0,8338

= 41,356 ku/ha dalam bentuk GKG

- Produksi Beras (ku) untuk sawah seluas 1 ha ABCD = (41,356 x 1) x 0,6402

= 26,476 kuintal beras

Luas Sawah ABCD = 125 m x 80 m = 10.000 m^2 = 1 ha

A — B

2

INDIKATOR STATISTIK INDUSTRI

Indeks Produksi Manufaktur Besar Sedang



Indeks Produksi Industri Manufaktur Besar Sedang

Industri Pengolahan/Manufaktur:

- adalah usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya.
- Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri dan pekerjaan perakitan.
- Jasa industri adalah kegiatan industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan jasa industri, bahan baku disediakan oleh pihak lain, sedangkan pihak pengolah hanya melakukan pengolahannya dengan mendapat imbalan sebagai balas jasa/upah (maklun).

Indikator penting industri manufaktur

- Jumlah perusahaan
- Jumlah tenaga kerja
- Produktivitas tenaga kerja
- Komposisi input
- Komposisi output
- Nilai tambah
- Efisiensi
- Indeks produksi

Efisiensi Industri Manufaktur

Nama Indikator	efisiensi industri besar dan sedang
Konsep Definisi	Efisiensi Industri Besar dan Sedang adalah suatu nilai yang menunjukkan per-bandingan masukan dan keluaran yang diterima pada industri besar dan sedang yang menunjukkan tingkat penggunaan sumber daya secara minimum guna mencapai hasil yang maksimum. Nilai ini diperoleh dari rasio input terhadap output. Efisiensi Industri Besar dan Sedang disajikan dalam tiga bentuk, yaitu Efisiensi menurut KBLI 2 digit dan skala usaha, Efisiensi menurut KBLI 2 digit dan skala output, serta Efisiensi menurut KBLI 3 digit.
Rumusan	$$EP_t = \frac{I_t}{O_t}$$ Dimana : EP_t = Efisiensi Produksi Industri Besar dan Sedang I_t = Input Produksi Industri Besar dan Sedang O_t = Output Produksi Industri Besar dan Sedang

Efisiensi Industri Manufaktur

Kegunaan	Sebagai parameter untuk mengukur kinerja perusahaan industri besar dan sedang. Informasi mengenai efisiensi dapat digunakan untuk menentukan kebijakan perusahaan secara tepat
Keterangan Tambahan	Sumber Data : Survei Tahunan Industri Besar dan Sedang. Level Penyajian: Nasional dan Provinsi. Publikasi : Indikator Industri Besar dan Sedang. Penyedia Data : Sub Direkorat Statistik IBS. Keterbatasan : Belum dapat disajikan hingga level kabupaten. Implementasi : Efisiensi digunakan untuk melihat perbandingan antara input yang dipakai dengan output yang dihasilkan.
Interpretasi	Misalkan efisiensi produksi industri besar dan sedang adalah 0,6 maka besarnya biaya yang diperlukan oleh industri besar dan sedang untuk menghasilkan setiap satu rupiah output adalah 0,6 rupiah
Dihasilkan Oleh	•Survei Tahunan Perusahaan Industri Besar/Sedang •Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan

Lebih jauh tentang efisiensi Industri Manufaktur dapat dilihat pada link berikut:
https://drive.google.com/file/d/1_ootlC7ZSkuNdlbCc20QiSyVP4KZsxZ5/view?usp=sharing

Indeks Produksi Industri Manufaktur

Konsep Definisi

- Nilai yang menggambarkan perkembangan produksi sektor industri manufaktur pada periode tertentu dibandingkan dengan periode dasar

Kegunaan

- Mengetahui perkembangan produksi sektor industri manufaktur dalam level KBLI 2 (dua) digit baik secara nasional maupun provinsi.

Metode Penghitungan Indeks Produksi Manufaktur dapat dilihat pada link berikut:
https://drive.google.com/file/d/1Qkaw8Z_7bZvNv5-1d9rq_hKcA3kanuAq/view?usp=sharing

Interpretasi

- Indeks produksi industri manufaktur menunjukkan perkembangan produksi industri manufaktur bila dibandingkan dengan periode dasar (tahun dasar=100).
- Jika nilai indeks produksi industri periode berjalan (It)>100, maka secara umum industri manufaktur pada periode yang bersangkutan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode dasar.
- Jika nilai indeks produksi industri periode berjalan (It)<100, maka secara umum produksi industri manufaktur pada periode bersangkutan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode dasar.

3

Indikator Statistik Energi dan Konstruksi




Statistik Energi

Pendahuluan

- Pemenuhan kebutuhan energi harus diimbangi dengan ketersediaan energi secara tepat, terintegrasi, dan berkesinambungan agar dapat memperlancar aktivitas di semua sektor pengguna energi
- Kesetimbangan antara penyediaan energi dan kebutuhan energi perlu dianalisa agar dapat memberikan gambaran jenis sumber **energi yang dominan tersedia dan dibutuhkan,** untuk itu perlunya menyusun **Neraca Energi** (*Energy Balance*)



Manfaat penyusunan Neraca Energi

- Mengetahui kontribusi/peran suatu komoditas energi terhadap perekonomian nasional
- Memberikan informasi yang lengkap tentang penggunaan dan ketersediaan energi pada suatu wilayah
- Sebagai titik awal penyusunan berbagai indikator konsumsi energi (misalnya konsumsi per kapita atau per satuan GDP), estimasi emisi CO2, serta efisiensi energi
- Menyediakan input untuk modelling dan peramalan
- Untuk keperluan pembuatan dan analisis kebijakan di bidang energi



Konsep Definisi

- Neraca energi adalah gambaran keseimbangan antara pasokan berbagai sumber energi dan penggunaan energi dalam periode tertentu (UU Nomor 30/2007 tentang Energi)
- Neraca energi disajikan dalam bentuk matriks.
  - **Lajur baris** menunjukkan aliran dari asal energi sampai ke penggunaannya (transaksi energi), misal produksi, ekspor, impor, stok kebutuhan energi, energi konversi.
  - **Lajur kolom** menunjukkan sumber energi (komoditi energi), misal batubara, minyak mentah, BBM, gas alam, tenaga panas bumi dan listrik. Selain itu, dalam publikasi ini disajikan pula perkembangan neraca energi periode 2016-2020.

Sumber data: berbagai publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT PLN (Persero), PT PGN (Persero), BPH Migas, PT KAI (Persero).

- **Produksi energi primer** : minyak mentah, batubara, gas alam, tenaga listrik didasarkan pada jumlah energi yang diekstraksi, termasuk yang digunakan untuk proses dan yang dipasok ke penghasil energi yang lain.
- **Produk energi sekunder** : pembuatan produk-produk energi melalui proses transformasi bahan bakar primer atau energi .

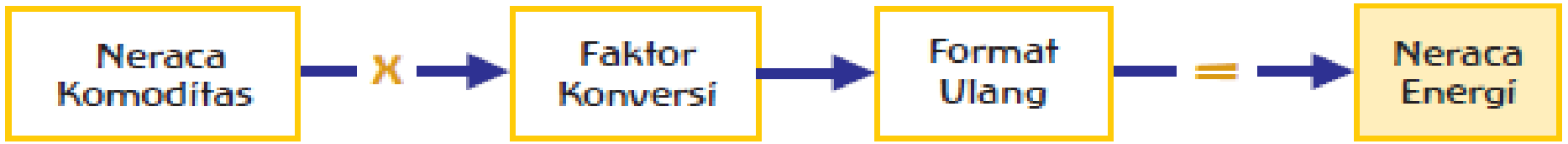
  contoh: Crude Oil → Diesel oil, avtur, dsb
- **Marine/Aviation Bunkers:** Bahan bakar yang digunakan oleh kapal laut maupun pesawat udara dari seluruh negara yang mengisi bahan bakar untuk keperluan lalu lintas Internasional (tidak termasuk penggunaan untuk kapal laut atau pesawat domestik).
- **Perubahan stock** : merupakan perbedaan antara jumlah bahan bakar sebagai stok awal tahun dan akhir tahun (tanda negatif→kenaikan stok)

- **Transfers** meliputi perpindahan bahan energi ke sektor yang berlainan.
- **Konsumsi sektor energi** meliputi konsumsi energi oleh produsen/energi untuk operasi instalasinya, termasuk di dalamnya konsimsi untuk kompresor dan stasiun pompa
- **Tercecer dalam penyaluran** : susutnya energi listrik, gas alam dan turunan gas yang berlangsung diluar pabrik.
- **Statistical differences** : Selisih antara Total supply dan total use. Untuk pasokan utama, seperti gas bumi atau listrik, perlu diupayakan supaya perbedaan statistiknya adalah di bawah 1%. Sebaliknya, untuk komoditas yang tidak penting, seperti ter dan minyak dari *coke-oven*, kesalahan sekitar 10% masih dapat ditolerir

STANDAR FAKTOR KONVERSI

No.	Komoditi	(*Commodity*)	Unit	Terajoule
1.	Listrik	(*Electricity*)	MWH	0,00036
2.	Batubara Tua	(*Hard Coal*)	000 Ton	29,3076
3.	Batubara Muda	(*Lignite/Brown Coal*)	000 Ton	11,2834
4.	Kayu Bakar	(*Fuel Wood*)	000 Ton	13,2607
5.	Arang Kayu	(*Charcoal*)	000 Ton	28,8888
6.	Briket	(*Briquette*)	000 Ton	29,3076
7.	Kokas	(*Coke*)	000 Ton	26,3768
8.	Minyak Mentah	(*Crude Petroleum*)	000 Ton	42,3000
9.	Gas Alam Cair	(*Natural Gas Liquid*)	000 Ton	45,1923
10.	Avgas	(Aviation *Gasoline*)	000 Ton	43,9614
11.	Avtur	(*Aviation Turbine*)	000 Ton	43,1994
12.	Bensin	(*Gasoline*)	000 Ton	44,8992
13.	Minyak Tanah	(*Kerosene*)	000 Ton	43,1994
14.	Naptha	(*Naphtha*)	000 Ton	44,1289
15.	White/Industrial Spirit	(*White/Industrial Spirit*)	000 Ton	43,2078
16.	Solar/Gas Oil	(*Gas Oil*)	000 Ton	42,4960
17.	Minyak Bakar	(*Fuel Oil*)	000 Ton	41,4996
18.	Minyak Pelumas	(*Lubricants*)	000 Ton	42,1401
19.	Aspal/Bitumen	(*Asphalt/Bitumen*)	000 Ton	41,8000
20.	Petroleum Waxes	(*Petroleum Waxes*)	000 Ton	43,3334
21.	Petroleum Coke	(*Petroleum Coke*)	000 Ton	36,4000
22.	Other Petroleum Products	(*Other Petroleum Products*)	000 Ton	42,4960
23.	LPG	(*LPG*)	000 Ton	45,5440
24.	Gas Alam	(*Natural Gas*)	000 Ton	1,00000
25.	LNG	(*Liquefied Natural Gas*)	000 Ton	54,2500

PROSES PENYUSUNAN NERACA ENERGI



- Penyajian neraca energi dari suatu organisasi dapat berbeda-beda tergantung pada konvensi dan kepentingannya

STRUKTUR NERACA ENERGI

- Neraca energi disajikan dalam bentuk matriks.
- Lajur kolom menunjukkan sumber energi (**komoditi energi**), misal batu bara, minyak mentah, BBM, listrik, gas alam, tenaga panas bumi dan listrik.
- Lajur baris menunjukkan aliran dari asal energi sampai ke penggunaannya (**transaksi energi**), misal produksi, ekspor, impor, stok kebutuhan energi, energi konversi
- Sub-matriks menunjukkan :
  - Pasokan sumber energi
  - Transformasi input (-) dan output (+), transformasi susut, penggunaan sendiri.
  - Penggunaan Akhir

STRUKTUR NERACA ENERGI

Blok Baris Utama :

- **Top block** – Memperlihatkan arus energi yang masuk dan keluar dari suatu negara, termasuk perubahan stok untuk menyediakan informasi penyediaan energi pada suatu wilayah pada periode tertentu
- **Middle block** – arus yang menggambarkan energi yang di transformasi, ditransfer, dan digunakan oleh industri energi untuk penggunaan sendiri termasuk distribusi dan kehilangan energi
- **Bottom block** – Arus yang memperlihatkan konsumsi final energi .
- **Statistical differences** : Selain tiga baris utama, ada satu baris untuk perbedaan statistik, terletak diantara **Middle block dan Bottom block**

Total energy supply =

+ Produksi energi primer + Impor energi primer dan sekunder

- Ekspor energi primer dan sekunder - International (aviation and marine) bunkers + Perubahan stok

(1) BLOK ATAS – Penyediaan ENERGI

Sumber energi dan produk-produknya → / Produksi dan pemanfaatannya ↓ *Energy sources and products* / *Production and utilisation*	Batubara *Hard coal, lignite and peat*	Briket dan Kokas *Briquettes and cokes*	Minyak Mentah dan Kondensat *Crude petroleum and Condensate*
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Produksi energi primer *Production of primary energy*	13,246,478	0	2,091,343
2 Impor *Imports*	2,481	2,146	525,438
3 Ekspor *Exports*	10,601,126	3,296	629,357
4 Marine / aviation bunkers *Marine / aviation bunkers*	0	0	0
5 Perubahan stok *Stock change*	29,160	0	-5,695
6 Total Persediaan Energi Primer ***Total Primary Energy Supply***	**2,676,993**	**-1,150**	**1,981,728**

Total energy supply =
+ Produksi energi primer + Impor energi primer dan sekunder
- Ekspor energi primer dan sekunder - International (aviation and marine) bunkers + Perubahan stok

TOTAL PERSEDIAAN ENERGI PRIMER =
Produksi Energi Primer + Impor – Ekspor – Marine Bunkers + Perubahan Stok =13.246.478+2481-10.601.126+29.160 =2.676.993

Impor bernilai positif karena menambah stok energi sedangkan **Ekpor bertanda negatif** karena mengurangi Stok Energi

Perubahan Stok bisa bernilai **negatif atau Positif**

(2) BLOK TENGAH – Energi Konversi

Sumber energi dan produk-produknya → / Produksi dan pemanfaatannya ↓ *Energy sources and products / Production and utilisation*	Batubara *Hard coal, lignite and peat*	Briket dan Kokas *Briquettes and cokes*	Minyak Mentah dan Kondensat *Crude petroleum and Condensate*
(1)	(2)	(3)	(4)
7 Energi konversi ***Energy converted***	**-1,346,356**	**6,115**	**-1,859,044**
8 Pabrik briket *Briquetting plants*	-6,536	5,614	0
9 Pabrik kokas *Coke plants*	-784	501	0
10 Kilang Gas *Gas refineries*	0	0	0
11 Tanur Tinggi *Blast furnaces*	0	0	0
12 Kilang Minyak *Petroleum refineries*	0	0	-1,859,044
13 Pembangkit tenaga listrik *Electric power plants*	-1,339,037	0	0
14 Transfer netto/bersih *Net transfers*	0	0	0
15 Konsumsi oleh sektor energi *Consumption by energy sector*	4,103	172	0
16 Tercecer dalam penyaluran/pengangkutan *Losses in transport and distribution*	80	24	7,481

- Transfer
- Transformation

  (a) Proses transformasi energi yang masuk (misal bahan bakar untuk membangkitkan panas atau listrik) yang diperlihatkan dengan tanda negatif pada bagia input

  (b) energi yang merupakan output dari proses ranformasi (diperlihatkan dengan tanda positif).
- Penggunaan sendiri dari industri energi
- Kehilangan

Energi Konversi = Pabrik Briket +Pabrik Kokas+Kilang Gas+Tanur Tinggi+Kilang Minyak+ Pembangkit Listrik = 6.536+784+1339037=1346356

Tanda Negatif Pada Enegi Konversi Berarti Energi tadi digunakan **sebagai Bahan Baku.**
Tanda Positif berarti produksi atau **menambah Stok Energi**

(3) BLOK BAWAH – Konsumsi Akhir

Sumber energi dan produk-produknya → / Produksi dan pemanfaatannya ↓ *Energy sources and products* / *Production and utilisation*	Batubara *Hard coal, lignite and peat*	Briket dan Kokas *Briquettes and cokes*	Minyak Mentah dan Kondensat *Crude petroleum and Condensate*
(1)	(2)	(3)	(4)
17 Konsumsi bukan untuk energi *Consumption for non-energy uses*	2,943	219	0
18 Perbedaan Statistik ***Statistical Differences***	**94,331**	**2,730**	**115,203**
19 Konsumsi Akhir ***Final Consumption***	**1,229,181**	**1,821**	**0**
20 Industri dan konstruksi *Manufactur and Costruction*	1,229,181	1,821	0
24 Transportasi *Transportation*	0	0	0
30 Rumah tangga dan konsumen lainnya *Households and other consumers*	0	0	0
31 Rumah tangga *Households*	0	0	0
32 Pertanian *Agriculture*	0	0	0
33 Konsumen lainnya *Other consumers*	0	0	0

- Penggunaan Non –energy
  Ex: fuels for chemical feedstock used as raw materials
- Penggunaan Energy:
  i. *Pengolahan, konstruksi dan indostri non pertambahan bahan bakar,*
  ii. *Transport* ; (Domestic aviation, Jalan, Rel)
  iii. *Other (*Rumah tangga, bisnis dan *public services,* pertanian)

Konsumsi Akhir = Konsumsi Industri+Konsumsi Transportasi+Rumah Tangga dan Lainnya= 1.229.181+0+0 =**1.229.181**

Perbedaan Statistik = Total Persediaan Energi (–/+) Energi Konversi -Transfer Netto - Konsumsi Untuk Sektor Energi-Tercecer Pengangkutan-Konsumsi Bukan Untuk Energi-Konsumsi Akhir

Nilai Perbedaan Statistik Bisa Positif atau Negatif

Neraca Energi 2022

More Tools

Sumber energi dan produk-produknya → / Energy sources and products / Produksi dan pemanfaatannya ↓ / Production and utilisation	Batubara / Hard coal, lignite and peat	Briket dan Kokas / Briquettes and cokes	Minyak Mentah dan Kondensat / Crude petroleum and Condensate	BBM Berkadar Ringan / Light petroleum products	BBM Berkadar Berat / Heavy petroleum products	Hasil Olahan Minyak Lainnya / Other petroleum products	LPG dan Gas Kilang / LPG and refinery gas	Gas Alam / Natural gas	Listrik / Electricity	Energi Biomassa / Biomass energy	Energi Biomasa Olahan Lainnya / Derived biomass energy	Sumber Energi Lainnya / Other energy resources	Total Energi / Total energi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(13)	(14)
1 Produksi energi primer / Production of primary energy	17 267 940	0	1 364 177	0	0	0	0	2 388 615	0	233 392	536 275	142 240	21 932 638
2 Impor / Imports	311 497	34 132	598 345	850 188	208 400	59 869	306 522	0	2 871	21	0	0	2 371 845
3 Ekspor / Exports	11 470 300	5 978	91 353	5 963	11 902	19 666	0	680 842	0	30 571	0	0	12 316 575
4 Marine / aviation bunkers / Marine / aviation bunkers	0	0	0	9 283	13 999	0	0	0	0	0	0	0	23 282
5 Perubahan stok / Stock change	- 370 567	- 65	98 944	2 843	- 24 970	1	- 142	0	0	0	0	0	- 293 956
6 Total Persediaan Energi Primer / Total Primary Energy Supply	**5 738 570**	**28 089**	**1 970 113**	**837 785**	**157 529**	**40 203**	**306 380**	**1 707 772**	**2 871**	**202 842**	**536 275**	**142 240**	**11 670 670**
7 Transformasi Energi / Energy Transformation	**-3 454 888**	**7 685**	**-1 970 113**	**591 170**	**1 005 382**	**24 878**	**89 168**	**- 412 578**	**1 239 279**	**0**	**- 536 275**	**- 142 240**	**-3 558 531**
8 Pabrik briket / Briquetting plants	- 2 187	1 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 477
9 Pabrik kokas / Coke plants	- 10 906	5 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 4 930
10 Kilang Gas / Gas refineries	0	0	0	0	0	0	49 413	- 27 906	0	0	0	0	21 507
11 Tanur Tinggi / Blast furnaces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Kilang Minyak / Petroleum refineries	0	0	-1 970 113	598 346	911 258	24 878	39 755	0	0	0	- 494 826	0	- 890 701
13 Pembangkit tenaga listrik / Electric power plants	-3 441 796	0	0	- 7 176	94 124	0	0	- 384 673	1 239 279	0	- 41 449	- 142 240	-2 683 930
14 Transfer netto/bersih / Net transfers	0	0	0	- 89 039	- 51 199	0	0	0	0	0	0	0	- 140 238
15 Konsumsi oleh sektor energi / Consumption by energy sector	0	0	0	1 165	77 552	0	66	230 650	83 632	0	0	0	393 065

https://www.bps.go.id

Lanjutan: Neraca Energi 2022

Unit : Terajoule

Sumber energi dan produk-produknya → / Produksi dan pemanfaatannya ↓ *Energy sources and products / Production and utilisation*	Batubara *Hard coal, lignite and peat*	Briket dan Kokas *Briquettes and cokes*	Minyak Mentah dan Kondensat *Crude petroleum and Condensate*	BBM Berkadar Ringan *Light petroleum products*	BBM Berkadar Berat *Heavy petroleum products*	Hasil Olahan Minyak Lainnya *Other petroleum products*	LPG dan Gas Kilang *LPG and refinery gas*	Gas Alam *Natural gas*	Listrik *Electricity*	Energi Biomassa *Biomass energy*	Energi Biomasa Olahan Lainnya *Derived biomass energy*	Sumber Energi Lainnya *Other energy resources*	Total Energi *Total energi*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(13)	(14)
16 Tercecer dalam penyaluran/pengangkutan *Losses in transport and distribution*	0	0	0	0	0	0	0	217 014	99 558	0	0	0	316 572
17 Perbedaan Statistik *Statistical Differences*	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
18 Konsumsi Akhir *Final Consumption*	**2 283 681**	**1 642**	**0**	**1 337 323**	**1 033 467**	**0**	**395 296**	**602 230**	**1 058 961**	**202 200**	**0**	**0**	**6 914 802**
19 Industri, kontruksi dan pertambangan non migas *Manufacturing, Construction and Non-Fuel Mining*	2 283 681	1 642	0	45 296	286 884	0	17 256	571 302	385 828	100 103	0	0	3 691 993
20 Industri besi dan baja *Iron and steel industry*	498 927	84	0	292	3 758	0	80	15 135	12 644	0	0	0	530 919
21 Industri bahan kimia *Chemichal industry*	81 804	250	0	516	3 904	0	98	205 405	38 132	222	0	0	330 331
22 Industri dan konstruksi lainnya *Other industry and construction*	1 702 951	1 308	0	44 488	279 223	0	17 079	350 761	335 053	99 881	0	0	2 830 744
23 Transportasi *Transportation*	0	0	0	572 932	687 978	0	0	1 493	1 032	0	0	0	1 263 435
24 Darat *Road*	0	0	0	470 693	617 164	0	0	1 493	0	0	0	0	1 089 350
25 Kereta api *Railway*	0	0	0	0	9 843	0	0	0	1 032	0	0	0	10 876
26 Udara *Air*	0	0	0	102 239	0	0	0	0	0	0	0	0	102 239
27 Daerah pedalaman dan perairan *Inland and coastal waterways*	0	0	0	0	60 971	0	0	0	0	0	0	0	60 971
28 Model transportasi lainnya *Other modes of transportation*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Rumah tangga dan konsumen lainnya *Households and other consumers*	0	0	0	719 095	58 605	0	378 040	29 436	672 101	102 097	0	0	1 959 373
30 Rumah tangga *Households*	0	0	0	697 880	30 044	0	347 347	3 206	417 943	57 740	0	0	1 554 160
31 Pertanian *Agriculture*	0	0	0	1 170	16 679	0	25	0	2 228	0	0	0	20 102
32 Konsumen lainnya *Other consumers*	0	0	0	20 045	11 882	0	30 668	26 230	251 929	44 357	0	0	385 111
33 Konsumsi bukan untuk energi *Consumption for non-energy uses*	0	34 132	0	1 427	692	65 082	186	245 299	0	642	0	0	347 461

https://www.bps.go.id

INDIKATOR & KONSEP YANG DIGUNAKAN

- **Produksi Energi (maksudnya Produksi Energi Primer)**

Produksi energi didasarkan pada jumlah energi yang diekstrasi

Produksi Energi =
Penjumlahan berbagai jenis energi yang diekstrasi

Kegunaan : Mengetahui besaran energi yang dapat dihasilkan

Interpretasi : Produksi energi adalah besaran energi yang dihitung dalam satuan terajoule dari masing-masing komoditas penghasil energi.

- **Energi yang dikonsumsi (maksudnya konsumsi akhir)**

Banyaknya energi yang habis dikonsumsi dalam satu tahun

Energi yang Dikonsumsi =
Penjumlahan energi yang dikonsumsi dari semua sektor

Kegunaan : Mengetahui banyaknya konsumsi energi nasional

Interpretasi : Energi yang Dikonsumsi menunjukkan jumlah energi yang dikonsumsi oleh semua sektor

INDIKATOR & KONSEP YANG DIGUNAKAN

- **Ekspor Energi**

Pengiriman energi ke negara lain

Ekspor Energi = a × b

dengan:

a = Volume ekspor sumber energi
b = Faktor konversi masing-masing jenis energi

Kegunaan : Mengetahui besaran energi yang diekspor

Interpretasi : Bila volume ekspor sumber-sumber energi naik maka ekspor energi akan naik

- **Impor Energi**

Memasukkan energi ke dalam negeri

Impor Energi = a × b

dengan:

a = Volume impor sumber energi
b = Faktor konveksi masing-masing jenis energi

Kegunaan : Mengetahui besaran energi yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan nasional

Interpretasi : Bila volume impor sumber-sumber energi naik maka impor energi akan naik

INDIKATOR & KONSEP YANG DIGUNAKAN

- **Kebutuhan Energi**

Banyaknya energi yang dibutuhkan dalam satu tahun

$$\text{Kebutuhan Energi} = \text{Penjumlahan kebutuhan energi dari semua sektor}$$

Kegunaan : Mengetahui kebutuhan energi di Indonesia dari berbagai sektor

Interpretasi : Kebutuhan energi menunjukkan banyaknya energi yang dibutuhkan oleh semua sektor

- **Energi per Kapita**

Jumlah total energi primer dibagi dengan jumlah penduduk

$$\text{Energi per kapita} = \frac{\text{Banyaknya energi primer}}{\text{Jumlah penduduk}}$$

Kegunaan : Mengetahui besaran energi yang digunakan oleh setiap orang

Interpretasi : Energi per Kapita menunjukkan banyaknya energi yang dikonsumsi oleh setiap penduduk



Statistik Konstruksi

INDIKATOR PENTING KONSTRUKSI

1. Nilai Konstruksi yang diselesaikan adalah nilai pekerjaan konstruksi yang telah diselesaikan oleh usaha/perusahaan berdasarkan surat perjanjian atau perintah kerja antara pemilik dengan usaha/ perusahaan. Nilai ini termasuk bahan/ material yang disediakan oleh pemilik proyek.

2. Balas Jasa Pekerja adalah balas jasa kepada semua pekerja yang ikut dalam kegiatan usaha/perusahaan, baik dalam bentuk uang maupun barang/jasa. Balas jasa pekerja dibedakan menjadi, a. Balas jasa pekerja tetap, b. Balas jasa/upah pekerja tidak tetap.

3. Orang Hari (*Mandays*) adalah jumlah orang (pekerja harian) dan hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan konstruksi. Variabel ini digunakan sebagai pendekatan yang digunakan untuk mengukur kebutuhan tenaga kerja tidak tetap dalam konstruksi.

4. Jumlah Pekerja Tetap

Variabel Nilai Pekerjaaan Konstruksi (Nilai Konstruksi yang Diselesaikan):

- ✓ **Nilai pekerjaan konstruksi** merupakan besarnya nilai realisasi fisik proyek yang dikerjakan setelah dikurangi pekerjaan yang disubkontrakkan
- ✓ Untuk melihat produktivitas sektor konstruksi atau besarnya realisasi nilai pembangunan.
- ✓ Semakin tinggi nilai pekerjaan konstruksi yang diselesaikan berarti semakin maju pembangunan infrastruktur di daerah tersebut

NK = (NP – NS) x %NR

Dimana :

NK = Nilai pekerjaan konstruksi

NP = Nilai proyek

NS = Nilai pekerjaan yang disubkontrakkan

%NR = persentase realisasi fisik pekerjaan yang diselesaikan

%NR = % pekerjaan yang diselesaikan akhir periode survei dikurangi % pekerjaan diawal periode survei

Contoh

Perusahaan CV. FAJAR INDAH di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2020 mengerjakan 2 proyek konstruksi, yaitu:

1. *Perbaikan jalan di* Kota Surakarta, panjang 2,3 km lebar 8 m yang dibiayai oleh APBD Kota Surakarta dikerjakan sejak Juni 2019 hingga April 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp 550.000.000,-. Pada Desember 2019, realisasi fisiknya baru sebesar 40% dan selesai 100% pada April 2020. Biaya bahan semuanya disediakan perusahaan selama tahun 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- Upah rata-rata pekerja harian lepas per orang per hari Rp. 70.000,- Sementara upah pekerja harian lepas selama tahun 2020 telah dibayarkan sebesar Rp. 75.500.000,-
2. *Rehab Gedung Depag* di Kota Surakarta, dibiayai APBN telah dikerjakan sejak Juli 2020 dan direncanakan selesai Februari 2021 senilai Rp 450.850.000,- . Sampai Desember 2020 realisasi fisiknya baru sebesar 75%. Biaya bahan bangunan selama tahun 2020 sebesar Rp. 65.500.000,- semuanya disediakan perusahaan. Jumlah upah yang dibayarkan selama tahun 2020 untuk pekerja harian lepas sebesar Rp.40.020.000,- dengan rata-rata upah per orang per hari Rp. 75.000,-

INDIKATOR KONSTRUKSI LAINNYA

Indeks Masalah Bisnis

Metode indeks masalah bisnis digunakan untuk menghitung kondisi derajat kegawatan kinerja pengusaha. Formula dari indeks masalah bisnis sebagai berikut:

$$IMB = \frac{\sum_{v=1}^{10} T_v \times IM_v}{\sum_{v=1}^{10} T_v}$$

$$T_v = \sum_{i=1}^{n} S_{vi}$$

$$IM_v = \frac{100\%}{v} \frac{T_v}{n}$$

Dimana:

- IMB = indeks masalah bisnis
- IMv = indeks masalah untuk kondisi ke-v
- Tv = total nilai skor untuk kondisi ke-v
- Svi = nilai skor untuk kondisi ke-v pada perusahaan ke-i
- n = jumlah perusahaan

Nilai IMv dan IMB akan terletak dalam range 0 - 100 %, dan diinterpretasikan sebagai berikut:

- IMv atau IMB = 0 % : **tidak ada masalah**
- 0 % < IMv atau IMB ≤ 50% : **cukup bermasalah**
- 50% < IMv atau IMB ≤ 100% : **sangat bermasalah**

INDIKATOR KONSTRUKSI LAINNYA

Indeks Masalah Bisnis

Metode **indeks masalah bisnis** digunakan untuk menghitung kondisi derajat kegawatan kinerja pengusaha

$$IMB = \frac{\sum_{v=1}^{k} T_v \times IM_v}{\sum_{v=1}^{k} T_v} \qquad T_v = \sum_{i=1}^{n} S_{vi} \qquad IM_v = \frac{100\%}{4} \times \frac{T_v}{n}$$

dimana,

IMB = indeks masalah bisnis

IM_v = indeks masalah untuk kondisi ke-v

T_v = total nilai skor untuk kondisi ke-v

S_{vi} = nilai skor untuk kondisi ke-v pada perusahaan ke-i

n = jumlah perusahaan

k = jumlah variabel

Nilai IM_v dan IMB akan terletak dalam range 0 - 100 %, dan diinterpretasikan sebagai berikut:

- $\boldsymbol{IM_v}$ atau ***IMB*** = 0 : tidak ada masalah
- 0 < $\boldsymbol{IM_v}$ atau ***IMB*** $\leq$ 25 : sedikit masalah
- 25 < $\boldsymbol{IM_v}$ atau ***IMB*** $\leq$ 50 : cukup masalah
- 50 < $\boldsymbol{IM_v}$ atau ***IMB*** $\leq$ 75 : bermasalah
- 75 < $\boldsymbol{IM_v}$ atau ***IMB*** $\leq$ 100 : sangat bermasalah

Simulasi Indeks Masalah bisnis

Data pada simulasi adalah data rekayasa dari 35 responden sebagai berikut:

No.	Variabel	Tidak ada masalah	Sedikit masalah	Cukup masalah	Bermasalah	Sangat bermasalah
1.	Akses kredit	62,86	34,29	0,00	2,86	0,00
2.	Suku bunga pinjaman/kredit	65,71	31,43	0,00	2,86	0,00
3.	Kenaikan harga bahan bangunan/material dan komponen lainnya	68,57	28,57	0,00	2,86	0,00
4.	Penurunan permintaan jasa kontruksi secara umum	62,86	31,43	0,00	5,71	0,00
5.	Persaingan yang sangat ketat	77,14	22,86	0,00	0,00	0,00
6.	Kesulitan pasokan bahan bangunan/ material dan komponen lainnya	57,14	37,14	0,00	5,71	0,00
7.	SDM yang terampil/ahli	74,29	22,86	0,00	2,86	0,00
8.	Birokrasi administrasi pemerintah	62,86	25,71	0,00	11,43	0,00
9.	Politik dan keamanan	60,00	31,43	0,00	8,57	0,00
10.	Kesehatan dan keselamatan kerja	68,57	25,71	0,00	5,71	0,00

Untuk setiap kategori memiliki nilai skor:

tidak ada masalah = 0
sedikit masalah = 1
cukup masalah = 2
bermasalah = 3
sangat bermasalah = 4

Simulasi IMB.xlsx

Simulasi Indeks Masalah bisnis

Kemudian skor jawaban tersebut dijumlahkan sehingga diperoleh total skor dari suatu variable dengan menggunakan persamaan :

$$T_v = \sum_{i=1}^{n} S_{vi}$$

lalu dihitung indeks masalah suatu variable dengan menggunakan persamaan berikut:

$$IM_v = \frac{100\%}{4} \times \frac{T_v}{n}$$

dengan:

IM_v = indeks masalah untuk variable ke-v

T_v = total nilai skor untuk variable ke-v

S_{vi} = nilai skor untuk kondisi ke-v pada responden ke-I

n = jumlah responden

No.	Variabel	Total Skor (T_v)	Indeks Masalah (IM_v)
1.	Akses kredit	15	10,71
2.	Suku bunga pinjaman/kredit	14	10,00
3.	Kenaikan harga bahan bangunan/material dan komponen lainnya	13	9,29
4.	Penurunan permintaan jasa kontruksi secara umum	17	12,14
5.	Persaingan yang sangat ketat	8	5,71
6.	Kesulitan pasokan bahan bangunan/ material dan komponen lainnya	19	13,57
7.	SDM yang terampil/ahli	11	7,86
8.	Birokrasi administrasi pemerintah	21	15,00
9.	Politik dan keamanan	20	14,29
10.	Kesehatan dan keselamatan kerja	15	10,71
	Σ	**153**	**109,29**

Simulasi IMB.xlsx

Simulasi Indeks Masalah bisnis

Dengan rumus $T_v \times IM_v$ diperoleh hasil:

No.	Variabel	$(T_v \times IM_v)$
1.	Akses kredit	160,71
2.	Suku bunga pinjaman/kredit	140,00
3.	Kenaikan harga bahan bangunan/material dan komponen lainnya	120,71
4.	Penurunan permintaan jasa kontruksi secara umum	206,43
5.	Persaingan yang sangat ketat	45,71
6.	Kesulitan pasokan bahan bangunan/ material dan komponen lainnya	257,86
7.	SDM yang terampil/ahli	86,43
8.	Birokrasi administrasi pemerintah	315,00
9.	Politik dan keamanan	285,71
10.	Kesehatan dan keselamatan kerja	160,71
	$\boldsymbol{\Sigma}\, T_v \times IM_v$	**1779,29**

Indeks masalah (***IM***) dihitung dengan melakukan agregasi terhadap $\boldsymbol{IM_v}$ tersebut dengan menggunakan total skor ($\boldsymbol{T_v}$) sebagai penimbangnya, yaitu sebagai berikut :

$$\boldsymbol{IMB = \frac{\sum T_v \times IM_v}{\sum T_v} = \frac{1779,29}{153} = 11,63}$$

SimulasiPertemuan 11\4-Simulasi IMB.xlsx IMB.xlsx

Simulasi Indeks Masalah bisnis

Nilai IM_v dan IM akan terletak dengan range 0 – 100%, dan diinterpretasikan sebagai berikut:

- IM_v atau $IM = 0$: tidak ada masalah
- $0 < IM_v$ atau $IM \leq 25$: sedikit masalah
- $25 < IM_v$ atau $IM \leq 50$: cukup masalah
- $50 < IM_v$ atau $IM \leq 75$: bermasalah
- $75 < IM_v$ atau $IM \leq 100$: sangat bermasalah

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh nilai $IMB = 11,63$ berarti terletak pada range : $0 < IMB \leq 25$, hal ini diinterpretasikan sebagai *sedikit masalah* terhadap kinerja usaha saat ini. Umumnya variable yang menjadi penyumbang masalah terbesar dari hasil angket ini adalah birokrasi administrasi pemerintah dan politik dan keamanan dengan nilai $IM_v = 15,00$ dan $IM_v = 14,29$.

Link Simulasi IMB
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CHv9Dm4Fge4fswXFC_yqnBf2ufK3Tf7R/edit?usp=sharing&ouid=105611442300444134487&rtpof=true&sd=true


TERIMA KASIH